

Series de Tiempo. Examen Parcial 1

Nombre: _____ Calificación: ____

Agosto 27, 2025

1. Instrucciones

A continuación, **responda todas las preguntas**. En cada caso, entre paréntesis, se muestra la ponderación de cada reactivo (**XX/100 pts**).

Para obtener los puntos de las preguntas de *Falso o Verdadero* deberá considerar que la mitad de los puntos se le otorgan por responder correctamente *Falso o Verdadero* y la otra mitad por la justificación de su respuesta. El formato de entrega es cualquiera que prefiera: un archivo PDF con imágenes, un PDF generado con código LaTeX, un RMarkdown, etc.

Las respuestas de los ejercicios se podrán entregar en equipos de máximo 3 personas (también es posible la entrega individual). La fecha de entrega es el próximo jueves 6 de septiembre de 2025.

2. Ejercicios

1. (**15 pts**) Consideremos que tenemos un proceso X_t que es descrito por una ecuación lineal en diferencia de primer orden dada por:

$$X_t = 5 - 0.2X_{t-1} \quad (1)$$

Asuma que el proceso tiene un valor inicial en $X_0 = 10$. Dicho lo anterior, determine la ecuación que representa la solución de la ecuación (1). En su respuesta, incluya el procedimiento seguido.

2. (**15 pts**) Considere un proceso X_t que es descrito por una ecuación lineal en diferencia de segundo orden dada por:

$$X_t = 14.6 + 1.03X_{t-1} - 0.15X_{t-2} \quad (2)$$

Asuma que el proceso tiene como valores iniciales $X_0 = 10$ y $X_1 = 20$. Dicho lo anterior, determine la ecuación que representa la solución de la ecuación (2). En su respuesta, incluya el procedimiento seguido.

3. **(20 pts)** Dadas sus respuestas a las preguntas 1 y 2, calcule los primeros 20 valores de los procesos. Es decir, utilice las soluciones a las ecuaciones (1) y (2) para calcular los valores en el Cuadro 1 para $t = 0, 1, 2, \dots, 20$. ¿Cuál de los dos modelos converge más rápidamente a su valor de largo plazo?

t	$X_t = a_0 \frac{1-a_1^t}{1-a_1} + a_1^t X_0$	$X_t = \frac{a_0}{1-a_1-a_2} + s_1 g_1^t + s_2 g_2^t$
0		
1		
2		
$\vdots$		
20		

Cuadro 1: Primeros valores de la solución a las preguntas 1 y 2

4. **(50 pts)** Responda FALSO o VERDADERO a las siguientes afirmaciones:

- a) **(15 pts)** Suponga un proceso U_t que es puramente aleatorio para $t = 1, 2, \dots, T$. Entonces, la matriz de sus varianzas y covarianzas estará dada por:

$$\begin{bmatrix}
 \text{Var}[U_1] & \text{Cov}[U_1, U_2] & \cdots & \text{Cov}[U_1, U_T] \\
 \text{Cov}[U_2, U_1] & \text{Var}[U_2] & \cdots & \text{Cov}[U_2, U_T] \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 \text{Cov}[U_T, U_1] & \text{Cov}[U_T, U_2] & \cdots & \text{Var}[U_T]
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 \sigma_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\
 0 & \sigma_2^2 & \cdots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & 0 & \cdots & \sigma_T^2
 \end{bmatrix}
 \quad (3)$$

Donde $\sigma_i^2 \neq \sigma_j^2$, para todo $i \neq j$ y $i, j = 1, 2, \dots, T$.

- b) **(15 pts)** Un AR(2) cuya ecuación generalizada del proceso autorregresivo puede ser escrita como:

$$X_t = a_0 + a_1X_{t-1} + a_2X_{t-2} + U_t \quad (4)$$

Entonces, el polinomio característico asociado a este AR(2) estará descrito por la siguiente expresión:

$$x^2 - xa_1 + a_2 = 0 \quad (5)$$

Donde no existen restricciones para los valores de las raíces x_i .

- c) **(20 pts)** La especificación general de un ARMA(p, q) es:

$$\begin{aligned} X_t = & \delta + a_1X_{t-1} + a_2X_{t-2} + \dots + a_pX_{t-p} \\ & + U_t - b_1U_{t-1} - b_2U_{t-2} - \dots - b_qU_{t-q} \end{aligned} \quad (6)$$

Donde U_t es un proceso puramente aleatorio. O dicho de otra forma:

$$\begin{aligned} (1 - a_1L - a_2L^2 - \dots - a_pL^p)X_t &= \delta + (1 - b_1L - b_2L^2 - \dots - b_qL^q)U_t \\ \alpha(L)X_t &= \delta + \beta(L)U_t \end{aligned}$$

Entonces, decimos: (i) que el proceso en su componente MA(q) es invertible si existe un polinomio tal que $\alpha(L)^{-1}\alpha(L) = 1$, y (ii) que el proceso en su componente AR(p) es una solución estable si existe un polinomio tal que $\beta(L)^{-1}\beta(L) = 1$.